

1

脊髄腫瘍 脊髄血管奇形 脊髄血管障害

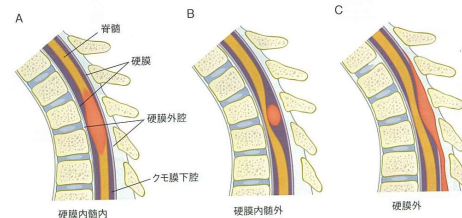
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
脳神経外科
大蔵 篤彦

2

脊髄腫瘍 spinal cord tumor

頻度 1-2人/10万人 脳腫瘍と比較1/5-1/10

- A 硬膜内髄内腫瘍
- B 硬膜内髄外腫瘍
- C 硬膜外腫瘍



3

脊髄腫瘍 硬膜内髄内腫瘍

- 神経膠腫 glioma WHO grade 数字大きい→悪性度が高い
 - ・星細胞腫 astrocytoma (WHO grade 1 - 4)
 - ・乏突起膠腫 oligodendroglioma (WHO grade 2、3)
 - ・神経膠芽腫 glioblastoma (WHO grade 4)
 - ・びまん性正中神経膠腫 diffuse midline glioma (WHO grade 4)

- 上衣腫 ependymoma (WHO grade 2)
myxopapillary ependymoma (WHO grade 1)

- 海綿状血管腫 cavernous angioma (WHO grade 1)

- 血管芽腫 hemangioblastoma (WHO grade 1)

4

神経膠腫 glioma

- 組織学的分類 WHO grade 数字大きい→悪性度が高い
 - ・星細胞腫 astrocytoma (WHO grade 1 - 4)
 - ・乏突起膠腫 oligodendroglioma (WHO grade 2、3)
 - ・神経膠芽腫 glioblastoma (WHO grade 4)
 - ・びまん性正中神経膠腫 diffuse midline glioma (WHO grade 4)

診断 MRI

治療 手術治療(脊髄腫瘍摘出術) 病理組織診断、部分摘出
正常脊髄組織と境界不明瞭 全摘出は困難 部分摘出
WHO grade 1 or 2 残存腫瘍多い→化学療法、放射線治療
WHO grade 3 or 4 手術後 化学療法、放射線治療を追加

5

星細胞腫 astrocytoma

- 特徴 境界不明瞭。小児の脊髄髄内腫瘍で最も多い。
- 好発年齢 20-40歳
- 好発部位 1.胸髄、2.頸髄
- 画像所見 充実部 T1WI iso-low T2WI high
壊死部 T1WI low T2WI high
- 病理所見 良性が多い、悪性が少ない
- 治療 手術治療(脊髄腫瘍摘出術) 全摘出は困難。
小児例では全摘出可能なことがある
化学療法
放射線治療

6

上衣腫 ependymoma

- 特徴 境界明瞭 腫瘍内・腫瘍周辺に出血
- 好発年齢 30-40歳代
- 好発部位 頸髄
終糸 粘液乳頭状上衣腫
myxopapillary ependymoma
- 画像所見MRI T1WI low 腫瘍端に低信号域 hypointense rim
T2WI high、腫瘍端に低信号域 Cap sign帽子徴候
脊髄空洞合併 67%。造影 不均質に増強
- 治療 手術(脊髄腫瘍摘出術)
残存腫瘍に照射(中等度感受性)
- 病理所見 ほとんどが良性 悪性例は稀
- 予後 再発率 20-30% ほとんどが局所再発

7

血管芽腫 hemangioblastoma

好発年齢 40歳以下。男性好発

孤発例とvon Hippel - Lindau病に合併する例(25%)がある

好発部位 1.胸髄、2.頸髄

1.髄内、2.硬膜内髄外(脊髄後根に付着)

画像所見 脊髄空洞症を合併する頻度が高い(80%)

CT 充実性部 高吸収域、嚢胞部 低吸収域
造影 壁に結節mural noduleが増強MRI 充実部 T1WI iso、T2WI high、flow voidあり
嚢胞部 T1WI low、T2WI high

流入血管、導出静脈がみえる

病理組織 血管に富む。多数の毛細血管が網状に増殖。各血管の間に空胞を持つ間質細胞stroma cell、clear cellがみられる

治療 手術(脊髄腫瘍摘出術)

8

脊髄腫瘍に伴う脊髄空洞症

脊髄腫瘍に伴って 脊髄内に液体を含む嚢胞性の空洞を含むもの

頻度 脊髄空洞症全体の10-15%

脊髄髄内腫瘍の25-60%に合併

成人例50% 小児例21%



空洞を合併することが多い脊髄髄内腫瘍(各腫瘍の合併率)

血管芽腫の80%、上衣腫の67%、海綿状血管腫の50%、
星細胞腫の22%

9

脊髄空洞症

頻度 1.94人/10万人

脊髄の中に数髄節におよぶ細長い空洞
(MRI T1WI T2WI 脳脊髄液と等信号域)

脊髄空洞症の原因

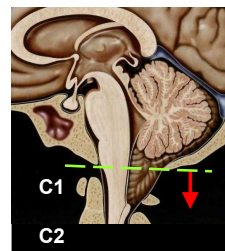
1. Chiari (キアリ)奇形 (大後頭孔から小脳扁桃下垂)
(頭蓋頸椎移行部のくも膜下腔の脳脊髄液流通障害)
2. 脊髄腫瘍 (腫瘍による液体貯留)
3. 脊髄外傷後 (癒着性、脊髄内出血後)
4. 脳炎・髄膜炎・くも膜炎後 (癒着性くも膜炎)
5. 特発性 (原因不明)

10 脊髄空洞症

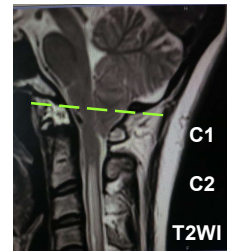
脊髄の中に数髄節におよぶ細長い空洞
(MRI T1WI T2WI 脳脊髄液と等信号域)

脊髄空洞症の原因

1. Chiari奇形(大後頭孔から小脳扁桃下垂)
(頭蓋頸椎移行部のくも膜下腔の脳脊髄液流通障害)



大後頭孔



11

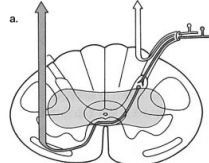
脊髄空洞症の症状

1. 頸髄-上位胸髄好発 (宙吊り型 温痛覚障害)
解離性感覚障害(温痛覚障害あり、後索障害なし)
2. 一側上肢の温痛覚障害から発症 温度鈍感で上肢に熱傷
3. 側弯症



宙吊り型、ジャケットタイプ

温痛覚障害 後索障害(-)



12

脊髄腫瘍 硬膜内髄外腫瘍

- ・神経鞘腫 (WHO grade 1)
- ・髄膜腫 (WHO grade 1、2、3)

13

神経鞘腫 schwannoma

特 徴	脊髄神経根の後根のschwann細胞から発生 脊柱管内外に進展することがある hourglass type砂時計状、亜鈴状dumbbell type 神経鞘腫schwannomaと神経線維腫neurofibromaをあわせて nerve sheath tumorと呼ぶ
好発年齢	中高年 髄膜腫より若い
好発部位	胸椎
症 状	神経根の疼痛
画像所見	MRI T1WI iso-low、T2WI high 頸椎では砂時計状、亜鈴状が多い(硬膜内外)
病理所見	分化した腫瘍性のSchwann細胞からなる
治 療	手術 (脊髄腫瘍摘出術)

14

神経鞘腫 schwannoma

特 徴	脊髄神経根の後根のschwann細胞から発生 脊柱管内外に進展することがある 砂時計状hourglass type、亜鈴状dumbbell type
-----	--



硬膜内・硬膜外

図2 砂時計腫瘍のEden分類

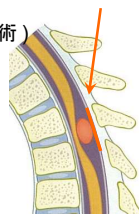


I 硬膜内+硬膜外

15

髄膜腫 meningioma

特 徴	神経根鞘や硬膜内層のくも膜細胞から発生
好発年齢	中年、女性好発
画像所見	MRI 造影で均一に増強。 腫瘍に近接する硬膜が増強される。 硬膜裾野徴候dural tail sign、flare sign
病理所見	良性が多い
治 療	手術 (脊髄腫瘍摘出術)
予 後	良好



16

脊髄腫瘍 硬膜外腫瘍

- ・転移性脊椎腫瘍 90%以上
- ・悪性リンパ腫
- ・脊索腫
- ・海綿状血管腫

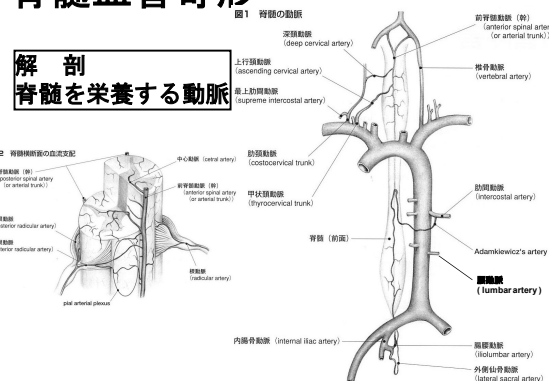
17

転移性脊椎腫瘍 metastatic spinal cord tumor

原発巣	乳癌、肺癌、前立腺癌、腎癌
好発部位	胸椎、腰椎
特 徴	椎体の後外側に転移が生じ、椎弓根に進展する
画像所見	X線 椎弓根、椎弓の破壊 椎体は破壊されても椎間板腔は保たれている 骨硬化像 前立腺癌、乳癌・肺癌・胃癌の一部
治 療	保存的治療 装具装用、鎮痛剤 放射線治療 手術治療(脊髄腫瘍摘出術、脊椎固定術)

18

脊髄血管奇形



19 **脊髄血管奇形** (≠ 広義に 脊髄動静脈奇形 と呼ぶことは正確ではない)

分類

Spinal dural AVF	脊髄硬膜動静脈瘻
Perimedullary AVF	脊髄辺縁部動静脈瘻
Intramedullary AVM	脊髄髄内動静脈奇形 (= 脊髄動静脈奇形 狭義)

AVF : arteriovenous fistula
AVM : arteriovenous malformation

20 **脊髄血管奇形**

1 Spinal dural AVF 脊髄硬膜動静脈瘻
2 Perimedullary AVF 脊髄辺縁部動静脈瘻
3 Intramedullary AVM 脊髄髄内動静脈奇形
(= 脊髄動静脈奇形 狭義)

1.血管短絡部 硬膜 2.血管短絡部 脊髄表面 3.血管短絡部の間に 脊髄組織あり

21 **Spinal dural AVF 脊髄硬膜動静脈瘻**

特 徴	動静脈瘻が神経根周囲の硬膜に存在するもの 静脈灌流障害で発症
好発年齢	中年
好発部位	胸椎に最も多い(Th7-9)
画像所見	MRI 脊髄表面に拡張した血管 T2WI lowのflow void 脊髄うっ血所見 脊髄中心部 T2WI 高信号域
精密検査	3D-CTA、Angiography(血管撮影検査) 動静脈吻合部確認、 治療方針決定
治 療	手術治療 短絡部を静脈側で遮断する 血管内塞栓術

22 **Perimedullary AVF 脊髄辺縁部動静脈瘻**

特 徴	動静脈短絡部が脊髄表面に存在するもの。 明らかなnidusを伴わないもの くも膜下出血や脊髄髄内出血で発症。静脈灌流障害で発症
好発年齢	若年者
好発部位	脊髄円錐部、馬尾領域
画像所見	MRI 脊髄表面に拡張した血管 flow void 脊髄うっ血所見 脊髄中心部 T2WI 高信号域
精密検査	3D-CTA、Angiography(血管撮影検査) 動静脈短絡部確認、 治療方針決定
治 療	手術治療 血管内塞栓術

23 **Intramedullary AVM 脊髄髄内動静脈奇形**
(= 脊髄動静脈奇形 狭義)

特 徴	nidusが脊髄実質内に完全にあるいは一部が存在するもの 流入動脈は脊髄を栄養している動脈
好発年齢	思春期～成人
好発部位	頸髄
画像所見	MRI 脊髄表面に拡張した血管 flow void 脊髄うっ血所見 脊髄中心部 T2WI 高信号域
精密検査	3D-CTA、Angiography(血管撮影検査) 動静脈短絡部確認、 治療方針決定
治 療	血管内塞栓術 定位的放射線治療 手術治療は難しい。

※ nidus ナイダス 異常な血管塊 ラテン語で巣の意味

24 **脊髄血管障害**

脊髄硬膜外血腫 spinal epidural hematoma
脊髄硬膜下血腫 spinal subdural hematoma
脊髄くも膜下出血 spinal subarachnoid hemorrhage
脊髄梗塞 spinal infarction

25

脊髄硬膜外血腫 spinal epidural hematoma

病因

- ・妊婦、血液疾患からの自然出血
- ・抗凝固剤、抗血小板剤内服中
- ・外傷
- ・スポーツ(重量上げ等)に続発
- ・脊椎の手術、腰椎穿刺、腰椎麻酔(腰椎穿刺による麻酔)
- ・脊髄血管奇形からの出血
- ・原因不明の自然出血

症状 出血部位に応じた痛み、数時間から数日かけて進行する四肢の麻痺、両下肢の麻痺(対麻痺)、膀胱直腸障害

診断 MRI 急性期の血腫(T1WI iso、T2WI high)

治療 少量 保存的治療。症状が強い、進行性の時 手術治療

26

脊髄硬膜下血腫 spinal subdural hematoma

病因

- ・血液疾患に合併
- ・抗凝固剤、抗血小板剤内服中
- ・脊椎の手術、腰椎穿刺、腰椎麻酔(腰椎穿刺による麻酔)
- ・脊髄血管奇形からの出血
- ・くも膜下出血がくも膜外にひろがったもの
- ・頭蓋内慢性硬膜下血腫が脊椎へ下降したもの
- ・原因不明の自然出血

症状 出血部位に応じた痛み、数時間から数日かけて進行する四肢の麻痺、両下肢の麻痺(対麻痺)、膀胱直腸障害

診断 MRI 急性期の血腫(T1WI iso、T2WI high-iso)

治療 少量 保存的治療。症状が強い、進行性の時 手術治療

27

脊髄くも膜下出血 spinal subarachnoid hemorrhage

病因

- ・脊髄腫瘍(神経鞘腫、上衣腫、血管芽腫)
- ・脊髄血管奇形
- ・抗凝固剤、抗血小板剤内服中
- ・外傷
- ・腰椎穿刺
- ・頭部CTでみつかっても膜下出血で出血源不明の場合
- ・原因不明

症状 急激な頸部痛、背部痛。髄膜刺激症状 陽性

診断 MRI くも膜下に血腫

治療 くも膜下出血をひき起こした疾患の治療

28

脊髄梗塞 spinal infarction

原因

- ・心臓大血管の疾患
- ・心臓大動脈の手術合併症
- ・脊椎手術合併症
- ・潜函病
- ・梅毒性血管炎
- ・癒着性くも膜炎
- ・抗リン脂質抗体症候群

閉塞血管による分類

- ・前脊髄動脈症候群 突然発症の温痛覚障害、運動麻痺
- ・後脊髄動脈症候群 後索障害(触覚、深部覚)

治療 保存的治療(浸透圧利尿剤)

29

脊髄腫瘍**脊髄血管奇形****脊髄血管障害**

○参考文献

脊髄腫瘍診療ガイドライン2025
 NEWスタンダード脳神経外科学 第5版
 標準脳神経外科学 第16版
 脳神経外科大系 小児脳神経外科
 脊椎・脊髄疾患を究める 脳神経外科バイブルⅣ
 脳神経外科医のための脊椎脊髄疾患 診断と治療ガイド
 脊髄外科教育セミナー 第6、第8、第13、第21、第21回、第22回
 画像でみる脊椎・脊髄 その基礎と臨床
 脊髄神経腫瘍の外科治療に関する指針
 脊椎脊髄疾患の外科 第2版